

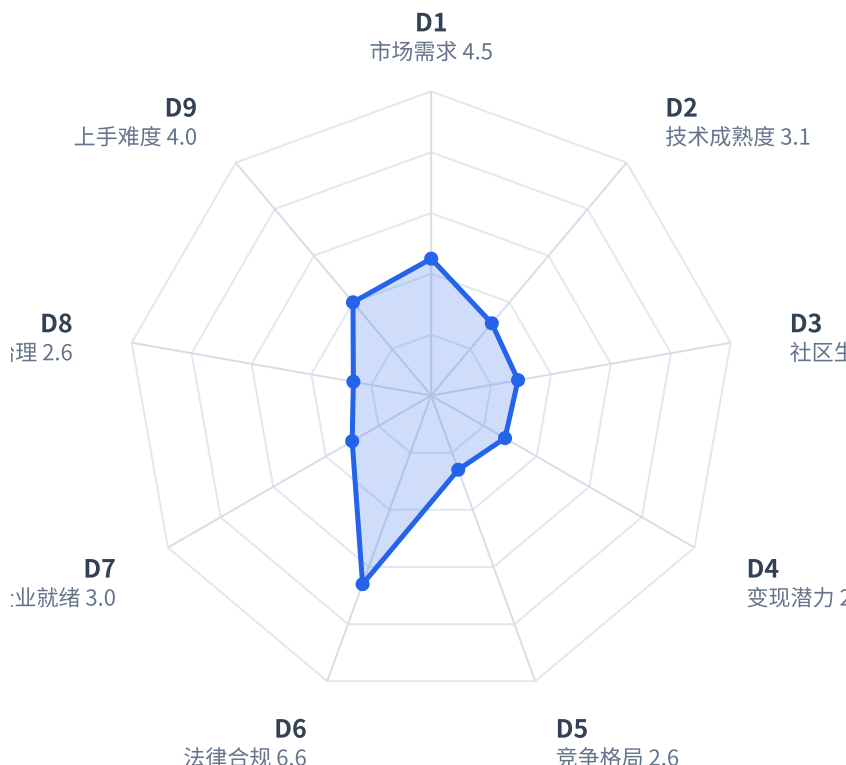
GitHub 开源项目 Portal-agent

商业价值分析报告

cozyblaze/portal-agent · GPT-6通关Portal的个人实验归档 · 九维度加权评估 34.4/100 (D级)

D 级 · 34.4

综合评分 (满分 100) · 极低商业化潜力



D6 法律合规		6.6	权重7%
D1 市场需求		4.5	权重13%
D9 上手难度		4.0	权重10%
D2 技术成熟度		3.1	权重14%
D7 企业就绪		3.0	权重8%

D3 社区生态		2.9	权重11%
D4 变现潜力		2.8	权重18%
D5 竞争格局		2.6	权重12%
D8 团队治理		2.6	权重7%

分析时点 2026-09-11 | 数据来源: GitHub API + 仓库代码实测 | 方法论 v1.3

报告出品: @魔法工厂 @向量之心 @南山科学家

免责声明: 本报告由 @魔法工厂 专属 AI 辅助生成, 属第三方独立分析测评, 评测标准、评价方法以及相关方法论由 @向量之心 团队制定。数据受采集时点与来源限制可能存在偏差, 请自行核实后使用。报告结论仅供参考, 据此操作风险自担。报告所用方法和结果数据与被分析项目及其维护者无隶属或授权关系。所涉商标、协议、数据归原权利人所有。报告仅供研究与信息参考, 不构成投资、法律或商业决策建议。

Portal-agent 商业化潜力分析报告（完整版）

免责声明：本报告由 @魔法工厂 专属 AI 辅助生成，属第三方独立分析测评，评测标准、评价方法以及相关方法论由 @向量之心 团队制定。数据受采集时点与来源限制可能存在偏差，请自行核实后使用。报告结论仅供参考，据此操作风险自担。报告所用方法和结果数据与被分析项目及其维护者无隶属或授权关系。所涉商标、协议、数据归原权利人所有。报告仅供研究与信息参考，不构成投资、法律或商业决策建议。

报告出品：@魔法工厂 @向量之心 @南山科学家

方法论版本: v1.3 | 综合评分: **34.4** | 等级: **D（极低商业化潜力）** | 价值画像: 长尾项目

一、项目概览

1.1 基本信息

- 项目名称 / 仓库地址：**cozyblaze/portal-agent
- 核心技术栈：**JavaScript; LLM Agent / MCP 工具协议 / 游戏自动化（Source 引擎）
- 社区规模速览：**Star 81 / Fork 7 / 贡献者 1 / Watchers 0 / Open Issues 0
- 分析时点 / 数据来源：**仓库创建于 2026-09-07T04:40:30Z，最后推送于 2026-09-07T05:05:11Z（活跃窗口约 25 分钟）；数据来源为 GitHub API 与本地仓库实测扫描

1.2 项目分类标签

分类维度	标签
项目类型	数据与AI / 演示与研究记录（非产品化软件）
适用行业	通用/跨行业
目标用户角色	AI/ML 工程师、技术研究者
适用场景	LLM Agent 游戏控制研究、MCP 协议实践、暂停-思考循环实验
部署形态	本地部署（仅 Windows）

1.3 一句话定位

portal-agent 是一个 LLM 智能体游戏控制演示项目，适用于 AI 研究与游戏自动化场景，主要面向 AI/ML 工程师与技术研究者，用于通过 MCP 协议让 GPT-6 类模型在暂停-思考循环中自主游玩并通关《Portal》。

二、安装部署与使用指南

上手难度等级：● 复杂 (4.0 / 10)

面向人群：仅开发者 / 具备 Source 引擎与 Windows 游戏调试经验的技术人员。本指南仅给出部署方案概要与技术要点，不展开具体命令与配置细节（非开发人员无法独立操作，展开细节无实际意义）。仓库自带的 `docs/setup.md` 为官方 Windows 部署说明，实际部署请以该文档为准。

1. 部署方案概要

本项目不是可独立运行的应用，而是「商业游戏 + 引擎补丁 + 本地控制器 + 大模型 Agent」四段式实验装置。运行链路（引自 README）：

```
flowchart LR
    A[Codex / GPT-6 Astra] -->|JavaScript plan| B[Local MCP server]
    B -->|TCP on 127.0.0.1:27182| C[Custom SourcePauseTool]
    C -->|Play N ticks, then pause| D[Portal]
    D -->|Screenshot + position + facing| C
    C --> B
    B --> A
```

需要准备的组件（README 明确列出，仓库不包含游戏本体）：

组件	所在目录 / 来源	说明
Portal 游戏本体	自备	README: "Game files are not included; you'll need your own copy of Portal."
自定义 SourcePauseTool	<code>spt/</code> （上游 + 本仓库补丁）	保留上游 license 与 NOTICE，需应用本仓库改动
游戏控制器 + MCP server	<code>controller/</code>	私有 npm 包 <code>portal-spt-control</code> （"private": true，未发布）
通信端口	README 链路图	TCP <code>127.0.0.1:27182</code>
游戏设置与 SPT loader	<code>game-config/</code>	游戏设置文件 + SPT 加载文件
Agent 指令与配置模板	<code>run/AGENTS.md</code> 等	需自行准备 <code>gpt-6-astra</code> 类模型及额度（获取方式素材未说明）

2. 环境要求

- **操作系统**：Windows (README: *"Run it yourself — the tested Windows setup"*)，无 macOS/Linux 支持证据。
- **运行时**：Node.js (`controller/package.json` 声明 `"type": "module"`；无第三方 npm 依赖字段，运行时依赖自包含程度较好)。
- **游戏侧**：需自备 Portal 副本，并具备向游戏目录投放 SPT loader / 调整游戏设置的能力。
- **模型侧**：需外部大模型服务访问能力 (原 run 耗时约 23 小时 43 分钟，含容量中断与等待)。

3. 技术要点

- 控制器与打了补丁的 SourcePauseTool 之间通过本地 TCP `127.0.0.1:27182` 通信；链路语义为「推进 N 个 tick 后暂停」，暂停期间 Agent 读取截图、玩家位置与相机朝向并决定下一步输入。
- MCP server 位于本地，负责 Agent 与游戏之间的转译；Agent 侧产出为 JavaScript 计划。
- 仓库未提供 Dockerfile、docker-compose、Helm Chart、CI workflow，也无一键安装脚本；`controller/package.json` 中仅有的两条脚本为测试/手动用途，非安装步骤：
 - `"manual": "node scripts/manual-test.mjs"`
 - `"test": "node index.test.mjs"`
- 部署顺序本质上是：准备游戏 → 应用 SPT 改动 → 投放 loader 与游戏配置 → 启动本地 MCP server/控制器 → 配置 Agent 指令与模型凭据 → 运行并观察会话。

4. 结论

该方案涉及**商业游戏授权**、**引擎侧补丁**、**本地 TCP 服务**、**外部大模型账号**四类外部依赖，且仅覆盖 Windows，缺少容器化与一键脚本，非开发人员无法独立完成部署；对使用者存在明显的领域知识门槛 (Source 引擎 tick/暂停机制、SPT、MCP 协议、Agent 提示词工程)。

三、评分总览

维度	得分	权重	加权得分	评级
D1 市场需求与商业机会	4.5/10	13%	0.585	差
D2 技术成熟度与产品质量	3.1/10	14%	0.434	差
D3 社区健康度与生态势能	2.9/10	11%	0.319	差
D4 商业模式与变现潜力	2.8/10	18%	0.504	差
D5 竞争格局与差异化壁垒	2.6/10	12%	0.312	差
D6 法律合规与知识产权	6.6/10	7%	0.462	中
D7 企业就绪度与可运营性	3.0/10	8%	0.240	差
D8 团队治理与可持续性	2.6/10	7%	0.182	差
D9 上手难度与易用性	4.0/10	10%	0.400	差
综合评分	—	100%	34.4/100	D（极低商业化潜力）

平行维度（不计入综合评分）

维度	得分	用途
D10 功能价值	4.0/10	价值画像（方法论 3.4）
D11 社会价值	4.9/10	价值画像（方法论 3.4）
公共价值分	4.5/10	(D10+D11)/2

一票否决检查：未触发。D6 维度总分 $6.6 > 3$ ；D8.4 细则小分 $1.2 > 1$ ；D4.1 细则小分 $1.2 > 0.5$ 。三项否决检查均完整执行，无 N/A 跳过项。

各维度细则分值构成详见「二、维度评分细则」。

四、各维度详细分析

D1. 市场需求与商业机会

项目分类标签

分类维度	标签
项目类型	数据与AI（AI Agent 编排 / 游戏控制）
适用行业	通用/跨行业（研究、娱乐、游戏自动化）
目标用户角色	AI/ML 工程师、技术研究者
适用场景	学习研究、原型验证
部署形态	本地部署（Windows，本地 MCP server 127.0.0.1:27182）

一句话定位：portal-agent 是一个 LLM 智能体游戏控制演示项目，适用于 AI 研究与游戏自动化场景，主要面向 AI/ML 工程师与技术研究者，用于通过 MCP 协议让 GPT-6 类模型在「暂停—思考」循环中自主游玩并通关《Portal》。

细则打分表

细则	满分	小分	档位	判断依据
D1.1 目标市场规模与增长性	2.5	1.0	3-4 (40%)	项目仅服务「复现某一次特定通关演示」的超小众受众，无产品化形态。虽然其所属的 LLM Agent / MCP 大类处于增长期，但本项目本身对应的是千万美元级以下、近乎无商业边界的兴趣型市场。 (估算未经外部数据验证，置信度低)
D1.2 痛点真实性与解决程度	2.5	1.5	5-6 (60%)	「让 LLM Agent 可控地操作游戏并观察结果」是真实且被完整解决的技术问题（控制器 + SPT 补丁 + 接线图 + 会话日志，evidence 记录到通关），方案完整、可复现。但这是「锦上添花」型/研究型需求，非行业刚需；同类游戏智能体方案（Voyager、MineDojo 等研究项目）众多，替代路径丰富，且无付费方。
D1.3 市场时机判断	2.5	1.0	3-4 (40%)	底层技术（LLM Agent、MCP 工具协议）本身处于成长期，但「AI 玩游戏」这一细分属于已高度拥挤的演示/研究赛道，缺乏清晰商业化出口；本项目为单日快照（created 与 pushed 同日，2026-09-07）后停更，不构成抓时机的商业化动作。
D1.4 应用场景广度	2.5	1.0	3-4 (40%)	开箱即用范围限于单一游戏《Portal》与 Source 引擎（随附 game-config/ 、 spt/ 均为该游戏专用）。MCP「暂停—决策—推进」的架构理念在概念上可迁移到其他可暂停游戏，但需大量重写，横向覆盖极窄。

D1 维度总分：4.5 / 10（四细则均按 40%–60% 档，无 N/A 项）

结论

portal-agent 本质是一份**个人成就展示与研究记录**，而非商业项目：单作者（contributors = 1）、单日活跃、双段推送（创建 04:40 → 推送 05:05）、0 Issue / 0 PR / 无 Release、无 CI、无 Dockerfile、无依赖、无 topics，且本地代码统计为 **0 行源码**（内容以文档、配置、会话日志为主）。

- **真实需求但非市场**：它确实解决了一个被验证的技术问题（Agent 在暂停循环中完成《Portal》通关，约 23h43m），但该需求属于研究者/爱好者的探索性需求，缺乏「非用不可」的商业刚需属性，也无替代成本壁垒。
- **市场量级极小**：目标受众是希望复现该次特定运行的小圈层，市场层级接近「兴趣演示」而非任何一个可收费的行业市场。
- **时机无商业化抓手**：LLM Agent + MCP 的技术浪潮为大背景，但本项目所在的具体赛道已被大量同类研究/演示占据，且项目本身没有持续演进痕迹。
- **场景无法横向扩张**：随附资产（游戏配置、SPT 补丁、控制器）均绑定单一游戏，核心能力迁移成本高。
- **授权与合规风险**：核心控制器为 MIT，但仓库整体无 License、文档与会话证据明确「无额外授权」，且依赖 Valve 游戏本体，商业化路径存在明显法律不确定性。

综合判断：D1 = 4.5/10，商业化机会极弱，属于不可商业化的研究/展示型项目。 置信度：中高（分类与规模判断基于实测硬数据；市场规模判断属量级估算，未经外部数据验证）。

D2. 技术成熟度与产品质量（权重 14%）

维度概述

`cozyblaze/portal-agent` 的本质是一份**个人实验运行配置与过程记录分享**（描述自述："The setup I used for my GPT-6 Astra Portal run"），而非面向交付的软件产品。仓库提供了一个用于让 AI 代理通关游戏《Portal》的控制器、SourcePauseTool 补丁、搭建指南与脱敏后的会话日志。

从商业化交付视角看，本项目存在结构性的技术成熟度缺口：**代码规模实测为 0 行**、无依赖清单、无构建产物、无 CI、无测试覆盖、无版本发布、无 License。其资产主要是**文档与配置**，而非可复用的软件工程成果。因此 D2 维度整体落在「较弱」区间。

细则打分表

细则	内容	满分	小分	档位	判断依据
D2.1	产品设计与创新性	1.5	0.6	40% (3-4)	用 LLM 代理 + 暂停工具操作游戏在概念上有一定实验新颖性，但产品理念停留在「个人 setup 分享」，无产品化设计、无功能取舍与信息架构考量，非可交付产品
D2.2	架构设计与工程质量	2	0.4	20% (1-2)	目录 (controller/mcp、controller/scripts、spt、tools、run、game-config) 显示出极粗的功能分区，但实测代码 0 行、无依赖、无构建/配置规范；无抽象、无复用、无技术护城河，复刻成本极低
D2.3	代码整洁性与规范性	1	0.2	20% (1-2)	无 lint/format 配置，可评估的代码量实测为 0，缺乏任何代码规范约束证据，无法支撑长期维护
D2.4	安全性	1	0.2	20% (1-2)	无 SECURITY.md、无依赖扫描、无 GitHub 安全工作流；虽然提供「脱敏会话日志」(sanitized) 体现一定敏感信息意识，但无系统化安全实践
D2.5	UI/UX/UE 人机交互	1	N/A	N/A	项目为游戏代理控制器与补丁/配置集合，无 Web / 桌面 GUI / 移动端界面证据，判定为无 UI 项目
D2.6	功能完备度与稳定性	1.5	0.6	40% (3-4)	具备自述范围内的 4 项资产 (controller/patch/guide/log)，但无任何 release/tag、无版本管理；仓库创建与最近推送均为同日 (2026-09-07)，无稳定性验证；运行环境强依赖特定游戏 (Portal) 与 SourcePauseTool，通用性差；无 i18n 框架说明
D2.7	文档与开发者体验	1	0.6	60% (5-6)	拥有相对成体系的文档 (setup.md、how-it-works.md、publication.md、portal-documentation.md、AGENTS.md、evidence/README.md)，对小型 setup 项目而言覆盖尚可；但无 API 参考、无教程化引导、无版本同步机制
D2.8	测试与质量保障	1	0.2	20% (1-2)	CI workflows = 0；测试仅 1 个文件且 0 行，无覆盖率、无质量门禁、无静态分析

D2 总分计算

- D2.5 标记 N/A，从满分中剔除：剩余满分 = 1.5 + 2 + 1 + 1 + 1.5 + 1 + 1 = 9
- 小分合计 = 0.6 + 0.4 + 0.2 + 0.2 + 0.6 + 0.6 + 0.2 = 2.8
- D2 总分 = 2.8 ÷ 9 × 10 = 3.11 ≈ 3.1

结论

本项目 D2 得分 3.1 分（较弱区间）。其问题并非「质量差」，而是根本性地不具备可商业化交付的技术产品形态：

1. 无软件工程基底：实测代码 0 行、无依赖、无构建、无 CI、无测试，D2.2 / D2.3 / D2.8 三项均为最低档。

- 2. **无版本与稳定性证据**：单作者、单日提交、零 release，缺乏 D2.6 所要求的版本成熟度与向后兼容基础。
- 3. **无 License、无安全治理**：Lack of license 与 security 相关文件，直接制约商业化使用（此点亦与 D6/D7 相关，本维度仅从「代码/交付安全实践」角度扣分）。
- 4. **相对亮点**：文档组织（D2.7）是唯一高于最低档的项，说明作者具备一定的知识沉淀意愿；「LLM 代理通关游戏」的概念（D2.1）具备一定实验话题性，但未产品化。
- 5. **N/A 说明**：D2.5 因无 UI 判定为 N/A，总分已按 7 项等比缩放至 10 分，置信度正常。

商业化判断：该项目当前形态更接近「技术博客/实验复现材料」而非「技术产品」，无法直接支撑商业化交付；若要商业化，需要先进行产品重构、补齐代码工程化、测试与合规基础。

D3. 社区健康度与生态势能

维度概览

`cozyblaze/portal-agent` 本质上是一次「个人实验的成果归档」：作者把自己用 GPT-6 Astra 通关《Portal》的控制器、SourcePauseTool 补丁、配置与脱敏日志公开出来。仓库创建于 2026-09-07，同日（约 25 分钟后）完成最后一次推送，此后无任何活动。这是一个**单次发布型（one-shot artifact）仓库**，而非持续演进的社区项目，这一事实统领了本维度的全部判断。

D3.1 社区活跃度指标（满分 3 分）

考察点	实测值	判定
Star 增速	81 Star / 约 4 天（仓库创建至快照日）→ 退化公式约 600/月	不可采信，见下
Fork 比率	7 / 81 = 8.6%	中等偏低，与其"教程/复现"定位基本相符
Issue 活跃度	近 90 天 Issue 0、PR 0，开放 Issue 0	无任何社区参与
响应速度	无 Issue 产生，无法测量	N/A

关键说明：近 90 天 Star 增量数据缺失，按方法论应退化为 `Star 数 ÷ 项目年龄(月)`。但该退化公式是为**存在历史积累的老项目**设计的；本项目年龄仅约 4 天，81 颗 Star 全部来自发布当日的单点曝光峰值，将其线性外推为"月增 600"是明显的统计假象。方法论明确要求此类退化结果必须标注。真正有判别力的硬事实是：**创建日 = 最后推送日**，此后 0 提交、0 Issue、0 PR、0 Release；唯一贡献者就是作者本人。以"是否存在持续的社区活动"为判据，项目处于静止状态。响应速度因无 Issue 不可评估，该项在本细则内不单独扣分。

打分：3-4 档（Star 增速缺乏可持续证据、Issue 无任何流转、社区处于静止）→ 3 档，40% → **1.2 / 3**

D3.2 贡献者结构多样性（满分 2.5 分）

考察点	实测值
贡献者数量	1（ contributors: 1 ）
组织多样性	1 个主体（作者个人）
核心团队占比	100%（全部来自作者）

无外部 PR（ prs_created_90d: 0 ），无 Contributor 文件、无 CODEOWNERS、无 CONTRIBUTING。这是**标准的单人项目**，作者在 README 中亦以第一人称叙述（"The setup I used for my..."），定位就是个人作品分享而非协作项目。

打分：1-2 档（单人项目）→ 1 档，20% → **0.5 / 2.5**

D3.3 第三方生态成熟度（满分 3 分）

考察点	实测值
插件/扩展	无。无插件目录、无扩展点设计， topics 为空数组，未做生态标注
集成生态	项目 消费 了外部组件（Portal / SourcePauseTool / MCP / Codex），但自身未被任何平台集成；无 CI（0 workflows）、无 Dockerfile、无包依赖清单（ dependencies: {} ）
衍生项目	无。无二次开发、无商业衍生品的任何证据
教程/课程	仓库内含 5 个自建文档（README、how-it-works、setup、publication、session log），但 均为一手自述 ；无外部第三方教程、课程或博客的素材证据

需要区分「被集成」与「去集成」：本项目依赖了若干现成基础设施，属于集成链的下游消费者，并不因此获得生态势能。缺 license（仓库级为 NONE）、缺依赖声明、缺 CI，说明其也未按可被第三方复用的方式工程化。

打分：1-2 档（几乎无第三方生态，完全单向依赖）→ 2 档偏低，20% → **0.6 / 3**

D3.4 品牌认知与行业影响力（满分 1.5 分）

考察点	实测值
品牌辨识度	项目名 portal-agent 无领域专有含义；仓库描述以作者第一人称叙事，非产品化命名
行业采用	无任何企业/项目采用或背书的证据；README 中无用户墙、无案例展示
媒体覆盖	素材中无技术媒体、会议、奖项等任何外部覆盖证据

唯一的认知度信号是 4 天内积累的 81 颗 Star，说明该实验在 AI Agent 圈层引发过**一次短暂关注**，但没有任何证据表明这种关注沉淀为品牌认知或行业影响力，且此后无更新推动热度延续。

打分：3-4 档（仅在极小范围短期已知）→ 3 档，40% → **0.6 / 1.5**

维度得分

细则	满分	得分	档位
D3.1 社区活跃度指标	3.0	1.2	3-4 档（40%）
D3.2 贡献者结构多样性	2.5	0.5	1-2 档（20%）
D3.3 第三方生态成熟度	3.0	0.6	1-2 档（20%）
D3.4 品牌认知与行业影响力	1.5	0.6	3-4 档（40%）
合计	10.0	2.9	—

D3 维度得分：**2.9 / 10（较弱）**

结论

社区与生态势能构成本项目商业化的**明确障碍**。项目呈现典型的"热度峰值 + 零留存"形态：发布当日获得 81 Star 的曝光，随后 4 天内无 Issue、无 PR、无 Release、无第二次推送，唯一贡献者是作者本人。它不提供插件机制、不被任何平台集成、无衍生项目与外部教程，也没有工程化协作基建（无 CI、无依赖声明、无仓库级 License）。

从商业化视角看，该项目更接近**技术演示 / 个人作品集（portfolio artifact）**，而非具备客户池潜力的开源产品。其价值在于验证了"LLM Agent 通过暂停—观察—决策循环操作实时游戏"这一模式的可行性，可能作为团队技术能力的证明或概念验证素材，但**不构成可承接商业化流量的社区基础**。

评分置信度说明：Star 增速因缺少近 90 天增量数据而依赖退化公式，已在 D3.1 中标注其在本例（4 天龄新库）严重失真；Issue 响应速度因无 Issue 样本无法测量。其余判断均基于补采与本地实测硬事实，置信度较高。

D4. 商业模式与变现潜力

本维度评估该项目是否具备清晰、可行、可持续的商业模式。**前置结论：该仓库是一次性个人演示（"我 GPT-6 Astra 通关 Portal 所用的配置"），本质为技术展示/复现产物，而非产品**，因此本维度各细则整体处于极低档位。以下仍按细则逐项以硬事实为准打分。

细则打分表

细则	满分	小分	档位	判断依据
D4.1 协议对变现模式的影响	2.0	1.2	60% (一般)	仓库根无 LICENSE (GitHub API <code>license: null</code> , 本地实测 <code>license: NONE</code>); 但唯一功能代码 <code>controller/LICENSE</code> 为 MIT, <code>spt/LICENSE</code> 沿用上游 MIT (及 MinHook/curl/HDE 等宽松许可); README 明确声明"文档与会话证据无额外授权"。代码层无变现约束, 但仓库整体未统一协议、文档/证据默认保留所有权利 → 存在法律模糊性, 需清理后商业化
D4.2 变现路径清晰度	3.5	0.7	20% (严重缺陷)	无任何商业化结构: 无 Open Core/企业版分层、无双协议、无 SaaS/托管、无插件市场、无认证体系、无定价信息。项目为游戏专属 (Portal) 一次性演示, 且未附带游戏文件、受 Valve IP 与游戏自动化 ToS 约束, 几乎无可行的变现路径
D4.3 付费转化逻辑	2.5	0.5	20% (严重缺陷)	无免费/付费分层, 无升级触发点, 无付费版本对比, 无目标客户付费画像。找不到任何"免费不够用→自然升级"的场景
D4.4 增值服务空间与定价天花板	2.0	0.4	20% (严重缺陷)	无安全/合规/分析/SLA 等可叠加增值项; 无定价信息; 受限於个人演示定位与游戏 IP, 客单价天花板近乎不存在, 收入扩展性无从谈起

小分合计: 1.2 + 0.7 + 0.5 + 0.4 = 2.8 / 10 → 维度得分 2.8 (折算 2.8/10)

结论

D4 得分: 2.8 / 10 (较弱档下限, 接近严重缺陷)

该项目的商业化潜力**极低**, 具体表现为:

- 无产品、无商业模式:** 仓库是"某次 Agent 通关 Portal 的配置与日志", 包含控制器、SPT 补丁、安装指南、脱敏会话日志。代码统计为 **0 行源码**、无依赖清单、无 CI、无发布版本、单一贡献者, 不存在任何面向市场交付的产品形态。
- 协议虽宽松但未统一:** 核心代码 `controller` 为 MIT、`spt` 沿用上游 MIT, 理论上代码层不约束变现路径; 但仓库**根目录无 LICENSE**、文档与会话证据"无额外授权", 导致"整个项目"层面法律状态不清晰, 商业化前必须先做许可清理 (另见 D6.1 法律合规风险)。
- 变现路径缺失:** 不存在 Open Core、SaaS 托管、双协议、专业服务、插件市场或认证生态中的任何一种结构。唯一勉强可想象的相邻方向 ("LLM 截图控制游戏"的 computer-use/agent 评测基准) 在仓库中**无任何证据支撑**, 且受 Valve 游戏 IP 与自动化工具条款的强约束, 需大量探索。
- 无付费触发器与增值空间:** 无功能分层、无企业版、无定价、无可叠加的合规/分析/SLA 服务, 付费意愿与转化漏斗均无从评估。

综合判断：本维度不构成任何商业优势，反而因项目定位（个人技术演示）与许可不统一，构成明确的商业化障碍。若以商业化视角评估，该项目不具备可操作性，仅可作为技术参考/复现素材。

D5. 竞争格局与差异化壁垒（权重 12%）

数据可得性声明：本次评估环境未提供 GitHub Search / Web 搜索接口，竞品**未经搜索验证**，可能存在偏差。按防幻觉规则，本节竞品对比表**仅纳入仓库 README/docs 中明确引用、可被本地素材核实的项目**，不凭训练记忆列举未验证的同类项目。

细则打分表

细则	满分	得分	档位	判断依据（硬事实）
D5.1 竞品对比与市场定位	3	1.2	3-4 档 (40%)	仓库自述为「个人一次运行的复现材料」(setup + sanitized session log)，未提出产品化定位；仓库内未引用任何同类竞品，外部同类方向（LLM 驱动游戏智能体）未经验证不作列举；无 license (license: NONE) 说明其不构成可竞争的产品资产
D5.2 技术壁垒与网络效应	3	0.6	1-2 档 (20%)	核心技术（MCP server + SourcePauseTool tick 暂停补丁）已完整开源在仓库中，复制即得；无专利、无专有数据、无插件生态；contributors=1、forks=7、watchers=0，无任何网络效应或规模效应迹象
D5.3 切换成本与用户粘性	2	0.4	1-2 档 (20%)	项目为一次性演示/证据归档，非用户可长期依赖的基础设施；无用户数据、无配置托管、无 API 契约，用户「用完即走」，迁移成本≈0
D5.4 护城河可持续性	2	0.4	1-2 档 (20%)	护城河本身不存在（无壁垒可削弱或增强）；价值高度依附于外部模型能力（gpt-6-astra），模型迭代会让该套装置迅速过时且更易复现；创建与最后推送同为 2026-09-07（间隔约 25 分钟），此后无维护活动
合计	10	2.6	—	—

D5.1 竞品对比与市场定位（3 分）—— 1.2 / 3

项目自身定位：README 首句为 "This is the setup I used for my **GPT-6 Astra Portal run**"，并附 mermaid 链路图（Codex/GPT-6 Astra → 本地 MCP server → 自定义 SourcePauseTool → Portal）。其性质是**一次运行的可复现证据包**（controller + SPT patch + setup guide + sanitized session log），而非面向市场的产品。定位作为「技术演示/实验记录」是清晰的，但作为「竞争性商业主体」的定位**不存在**。

竞品对比表（受验证能力限制，实际可核实条目不足 3 个）：

竞品名称	类型	仓库/官网	验证方式	Star/ 用户 量	核心差异
SourcePauseTool	非竞品 (上游 依赖/工 具)	由 <code>spt/UPSTREAM.json</code> 、 <code>spt/LICENSE</code> 、 <code>spt/NOTICE</code> 间接指向	仓库内引用	N/A (未 采集)	通用 Source 引擎 逐 tick 暂停与状态 读取工具，本身不 含 LLM 决策或任 务规划；本项目在 其之上打补丁
Portal	非竞品 (被操 作的游 戏本体)	—	仓库内引用 (README: "Portal belongs to Valve")	N/A	商业游戏，是代理 运行的环境，不是 竞争者
Codex / GPT-6 Astra	非竞品 (模型 供应 方，互 补关系)	—	仓库内引用 (README 运行说明)	N/A	提供推理与决策能 力，属上游能力方 而非竞品

诚实披露：经仓库内引用核实，本项目**未在 README/docs 中提及任何同类竞品**；因搜索接口不可用，同类方向（LLM 智能体完成电子游戏的控制器/框架类项目）**无法验证，故不列举**，特此注明「竞品未经搜索验证，可能存在偏差」。

评分理由：虽在仓库可核实范围内「无直接竞品」，但这**不能**解读为「定位独特、明显领先」——该方向在业界属于高热度、大厂密集投入的领域，本项目只是个人单次运行的复现材料：无 license、无 roadmap、无产品化意图、创建当天即停止更新（created_at 与 pushed_at 同为 2026-09-07）。就商业化竞争视角而言，其处于**非竞争性的跟随/边缘位置**，落入 3-4 档，取 40% → **1.2 分**。

D5.2 技术壁垒与网络效应（3 分） —— 0.6 / 3

- **技术壁垒：**项目把「让游戏暂停等待代理思考」的关键机制全部公开——本地 MCP server、自定义 SourcePauseTool 补丁（`spt/`）、控制文档（`controller/mcp/portal-documentation.md`）均已入库。任何具备同等条件的开发者可直接复刻，无专利、无算法保密、无专有数据集。（注：复刻的**工程难度**属 D2.2 计分范围，此处仅从商业防御效果判断其壁垒强度。）
- **网络效应：**contributors=1、forks=7、watchers=0、topics 为空、无 community/插件机制，用户增加不会提升项目价值，不存在数据飞轮或插件生态。
- **规模效应：**本地单机 TCP(127.0.0.1:27182) 架构，规模与成本/体验无关联；且依赖用户自备 Portal 游戏副本，无法形成平台化聚合。

三者皆无，且「开源即全部公开」使复制成本趋近于零，属 1-2 档，取 20% → **0.6 分**。

D5.3 切换成本与用户粘性（2 分）—— 0.4 / 2

- **迁移成本**：项目不承载用户数据、账号或云端配置（证据为「sanitized session log」，且明确说明已移除个人信息与截图），用户不存在需要迁移的资产。
- **深度集成**：使用方需自行搭建 MCP server + 打 SPT 补丁 + 自备游戏，但这属于**一次性搭建**而非持续锁定；仓库未提供 API 契约、SDK 或版本兼容承诺（无 release、无 CI）。
- **习惯锁定**：无组织流程依赖，运行结束后（2026-09-05 到达片尾字幕后）项目无后续使用场景。

迁移成本≈0、即插即用即走，属 1-2 档，取 20% → **0.4 分**。

D5.4 护城河可持续性（2 分）—— 0.4 / 2

- **护城河趋势**：不存在可增强或削弱的护城河。项目无 license（`license: NONE`，文档与证据「无额外授权」），无法通过授权构建商业排他性。
- **颠覆风险**：极高且方向明确——其价值完全依附于外部模型（gpt-6-astra）的能力展示，模型迭代后同类演示可被更廉价、更快速地复现；「23 小时 43 分钟」的耗时记录也会随模型效率提升迅速贬值。
- **时间窗口**：创建与最后推送同为 2026-09-07，其后无 release、无 PR、无 issue 活动（`prs_created_90d=0`、`issues_closed_90d=0`），实质上是一个**快照式归档**，无时间窗口可言。

属 1-2 档，取 20% → **0.4 分**。

结论

D5 综合得分 **2.6 / 10**。本项目是一个**个人单次 AI 通关演示的证据归档**，而非参与市场竞争的产品：它没有可核实的同类竞品对标（受搜索验证限制，仅能确认仓库内引用的 SourcePauseTool、Portal、GPT-6 Astra 均非竞争者），也**没有任何技术壁垒、网络效应、切换成本或可持续护城河**——所有关键技术均随仓库完全公开，价值高度依赖外部模型且已被「一次运行」固化。从商业化视角，该仓库更适合作为**技术能力展示 / 招聘或品牌素材**，而不具备防御性竞争资产。本维度置信度**中等偏低**（竞品未经搜索验证，若后续可执行 GitHub/Web 搜索，D5.1 存在小幅上调或下调的可能）。

D6. 法律合规与知识产权（权重 7%）

评估对象: cozyblaze/portal-agent（GPT-6 Astra Portal 运行环境：controller + SourcePauseTool 补丁 + 安装指南 + 脱敏会话日志）

细则打分表

细则	满分	档位	小分	判断依据
D6.1 开源协议合规性与商业限制	3	5-6 档 (60%)	1.8	仓库根目录无 LICENSE (GitHub API <code>license=null</code> , 本地实测 <code>license.file=null</code>), 仅 <code>controller/LICENSE</code> (MIT, © 2026 cozyblaze) 与 <code>spt/LICENSE</code> (MIT + 内嵌第三方) 分目录声明; 根级 README、setup/公共文件、evidence 会话日志、run/AGENTS.md 处于默认「保留所有权利」状态。全链路无 copyleft, 无 Commons Clause/BUSL 等商业附加条款; 有署名保留类义务, 属可管理的法律审查事项
D6.2 依赖链法律风险	2.5	9-10 档 (100%)	2.5	<code>controller/package.json</code> 的 <code>dependencies</code> 为空, 无外部 npm 依赖; <code>spt/</code> 为内嵌 vendored 代码, 第三方许可在 <code>spt/LICENSE</code> 中逐项聚合列明: nlohmann/json(MIT)、MinHook(BSD-2)、HDE 32/64 C(BSD 式)、curl(宽松+名称使用限制)、MD5(RSA 许可)、x86.h(ISC 式)——全部宽松许可, 无 GPL/AGPL。依赖数量极少、来源可溯、许可披露规范
D6.3 商标与专利风险	2.5	5-6 档 (60%)	1.5	未经人工核查, 无商标检索/专利排查数据, 按规则默认 5-6 档并标注低置信度。可观察风险信号: 项目名含 "portal"、描述含 "GPT-6"、"Astra", 均可能对应第三方商标; 仓库内未见商标使用政策 (无 TRADEMARKS.md)。禁止凭模型记忆断言商标/专利法律状态
D6.4 贡献者协议完备性	2	3-4 档 (40%)	0.8	无 CONTRIBUTING.md、无 CLA/DCO 配置、无 CODEOWNERS、无 <code>.github/</code> 模板、CI 工作流为 0——贡献治理机制整体缺失 (未达到 5-6 档所要求的「有贡献指南」门槛)。唯一有利事实: contributors=1, 版权高度集中于作者本人, 当前可控制性尚可

加权合计: 1.8 + 2.5 + 1.5 + 0.8 = 6.6 / 10

关键结论

- 1. 最大法律瑕疵是根级协议缺位而非协议类型。代码主体 (controller、spt) 均有明确 MIT 声明, 但仓库整体没有顶层 LICENSE, GitHub API 与本地实测一致显示 `NONE`。这意味着根目录下的文档、安装指南、会话日志等材料在默认版权规则下不可自由再分发/商用, 与「开源项目商业化」的前提存在直接冲突。需在商业化前于根目录补齐统一 LICENSE 并明确各子目录的许可边界 (含 mixed-license 说明)。
- 2. 无 copyleft 传染, 商业模式在许可层面不被封堵。全依赖链为 MIT/BSD/ISC/RSA/curl 类宽松许可, 未发现 GPL/AGPL/LGPL, 故 D6.1、D6.2 的扣分均来自「明确性与治理」, 而非传染性。注意 curl 许可含「未经书面授权不得在推广中使用版权人名称」条款, MD5 许可要求署名标识为 RSA 算法, 均属可履行义务, 但需在分发物中保留 NOTICE。
- 3. 依赖面极小, 合规成本低。`package.json` 依赖为空, 无 node_modules 供应链风险; 风险集中在 `spt/` 的 vendored C/C++ 组件, 其许可已在 `spt/LICENSE` 中完整聚合, 属于行业内的良好实践。

4. **贡献者治理是明确短板**。无 CLA/DCO 意味着一旦引入外部贡献者，将难以进行双协议授权或闭源再许可；当前单贡献者结构使风险暂不显性，但会成为规模化协作后的硬约束。建议引入 DCO（低成本）或 CLA（利于双许可），并补 CONTRIBUTING.md 与 `.github/` 模板。
5. **两项需人工尽调的法律风险未能在本维度闭环**：其一，商标（"Portal"/"GPT-6"/"Astra" 指向性名称 + 无商标政策），D6.3 已按低置信度默认档处理但不可据此结论；其二，**非 IP 层面的合规风险**——spt 为 Source 引擎游戏的注入/暂停类工具，分发与商用可能触及游戏 EULA / 反作弊条款，尽管不属于本细则计分项，但在商业化决策中风险等级可能高于本维度所有 IP 扣分，建议单列法务审查。
6. **置信度声明**：D6.3 因缺少人工商标/专利核查数据，为低置信度；D6.1 的根级许可判断基于 GitHub API 与本地 `collect_local.py` 双重确认，置信度高。

D7. 企业就绪度与可运营性

结论：3.0 / 10（较弱，构成商业化障碍）

本项目本质是一个**个人研究/复现记录仓库**——分享作者用 GPT-6 Astra 完成《Portal》通关的本地装置（controller + SourcePauseTool 补丁 + 安装指南 + 脱敏会话日志），而非面向企业客户的可运营产品。其运行形态是「单机 + 本地 MCP over TCP 127.0.0.1 + 需要自备正版游戏」，在运维、安全、扩展、监控四个企业级维度上几乎全面缺位。虽存在一份控制器 API 文档，但缺乏任何企业运营所需的治理能力。

细则打分表

细则	满分	得分	折算档位	判断依据
D7.1 运维复杂度与升级路径	3	1.2	3-4 (40%)	有 <code>run/</code> 配置模板与 <code>docs/setup.md</code> ，但 无环境变量/配置中心 ；安装为手工 Windows 流程且需自备 Portal； 无 CHANGELOG、无 release （ <code>recent_releases: []</code> ）、 无版本号、无回滚机制 ；无 <code>scripts/Makefile</code> 自动化；无数据迁移机制。升级路径完全缺失。
D7.2 安全管理与权限控制	2.5	0.5	1-2 (20%)	无认证授权 （无 SSO/OAuth/LDAP/SAML）； 无权限模型 （单用户单机）；会话日志属研究证据而非安全审计； 无加密/密钥管理 ；无 <code>SECURITY.md</code> 、无 CODEOWNERS。唯一缓释是服务绑定 <code>127.0.0.1</code> 。
D7.3 可扩展性与高可用能力	2.5	0.5	1-2 (20%)	架构为 单机单实例 ：控制器通过 <code>TCP 127.0.0.1:27182</code> 驱动本机游戏进程，「游戏在 agent 思考时暂停」的同步模型天然串行； 无水平扩展、无集群/故障转移 ；游戏进程与本地机为单点故障；分布式一致性不适用（无分布式形态）。
D7.4 集成兼容与可观测性	2	0.8	3-4 (40%)	有 API ： <code>controller/mcp/portal-documentation.md</code> 提供 MCP 协议接口文档，MCP 属较标准的 agent 工具协议，为其集成能力的加分项；但 无 OpenTelemetry/Prometheus/Webhook ， 无内置监控/健康检查/指标 ， 无结构化日志与日志级别管理 （仅有面向证据的会话日志）。
合计	10	3.0	—	—

打分说明

- **D7.1 (1.2/3)**：项目无版本化与发布工程，属于「一次性分享」形态。配置以模板形式给出但无正式配置管理，运维依赖手工步骤，无自动化脚本与 CI (`ci_workflows: []`)，升级/回滚无从谈起，落在 3-4 档。
- **D7.2 (0.5/2.5)**：企业安全要素（认证、RBAC、审计、加密）**全部缺失**，仅以 localhost 绑定作最低限度隔离，落在 1-2 档。
- **D7.3 (0.5/2.5)**：由「本地游戏自动化」这一根本形态决定其**不支持扩展**，无集群/高可用设计，落在 1-2 档。
- **D7.4 (0.8/2)**：在四项中相对最佳——存在 MCP API 文档，具备一定集成接口；但监控、告警、结构化日志均缺位，仍属「集成能力有限」，落在 3-4 档。

商业化影响

本维度对企业级付费能力构成**显著负面信号**：若要把该装置商业化，需从零补齐身份认证/RBAC、审计日志、可观测性、多实例调度与版本发布体系。当前形态更适合作为「AI agent 自动化演示/研究资产」而非企业可运营产品。置信度：中（代码行数采集为 0， `code_stats_by_ext` 为空，疑似采集异常，但不影响上述以文件结构与文档为据的判断）。

D8. 团队治理与可持续性

D8.1 核心维护者能力与背景（2.5 分） → 0.5 / 2.5

考察点	实测情况	判断
技术能力	仓库总代码行数 0，语言标注 JavaScript 但无源码文件，实质为配置/文档产物；无外部可验证技术履历	无法佐证
商业经验	无公司实体、无企业服务痕迹、无创业/商业化信息	无
投入度	<code>created_at</code> 与 <code>pushed_at</code> 相差约 25 分钟（2026-09-07T04:40 → 05:05），此后无任何推送；单一维护者	一次性投入，非持续
巴士因子	<code>contributors = 1</code> ，核心维护者即唯一贡献者	巴士因子 = 1

四个考察点中，投入度、巴士因子、商业经验均落在最低档区间。维护者仅有一人，且活动集中于创建当天，无任何持续投入证据，属于「单人项目、维护者活跃度低」的情形。

小分：0.5（满分 × 20%）

D8.2 治理模型透明度（2.0 分）→ 0.4 / 2.0

考察点	实测情况	判断
治理文档	无 GOVERNANCE.md，无路线图、无决策流程文件	缺失
开放程度	无 CONTRIBUTING.md、无 CODEOWNERS；无 Issue 讨论（开放 Issue = 0）	无外部参与机制
基金会/组织	非 CNCF / Apache / Linux Foundation 等任何基金会成员	无

仓库仅有 README 及若干说明性文档（ docs/ 、 controller/mcp/portal-documentation.md 等），属于使用说明而非治理结构。无任何治理文档、无贡献指南、无组织背书，符合「无任何治理结构」档位。

小分：0.4（满分 × 20%）

D8.3 资金支持与商业赞助（2.5 分）→ 0.5 / 2.5

考察点	实测情况	判断
现有资金	无任何 VC / 公司 / 基金会资金线索	无
赞助收入	采集数据未出现 Sponsors / Open Collective 等赞助入口	无
商业实体	无公司实体运营迹象（个人账号 cozyblaze）	无
资金可持续性	无资金来源，项目为个人一次性产出	零

无任何资金支持、赞助渠道或商业实体信息，属于纯个人热情驱动的产出，资金维度落入最低档。

小分：0.5（满分 × 20%）

D8.4 项目可持续性与传承风险（3.0 分）→ 1.2 / 3.0

考察点	实测情况	判断
活跃趋势	created_at 与 pushed_at 同日，仅一次可见推送，此后无更新（近 90 天 PR 0、Issue 关闭 0）	未见上升趋势，趋近停滞
维护延续性	单一维护者、无治理、无社区、巴士因子 1，核心退出即无接管机制	传承风险高
历史信号	archived = false ，未被打上 deprecated/unmaintained 标记	未正式废弃
分叉风险	fork 7 个（相对 81 star 属正常范围），无社区分裂迹象	无分裂风险

项目未正式归档，也未出现分裂，因此不落入「已废弃」最低档；但单维护者、零治理、零社区、单向一次性推送的组合意味着一旦维护者离开项目即无法延续，传承风险显著偏高。综合判定为「活跃度波动/停滞、传承风险高」区间。

小分：1.2（满分 × 40%）

D8 维度小结

细则	满分	小分	档位
D8.1 核心维护者能力与背景	2.5	0.5	1-2（20%）
D8.2 治理模型透明度	2.0	0.4	1-2（20%）
D8.3 资金支持与商业赞助	2.5	0.5	1-2（20%）
D8.4 项目可持续性与传承风险	3.0	1.2	3-4（40%）
合计	10.0	2.6	—

结论： cozyblaze/portal-agent 是一个典型的「个人一次性产物」型仓库——单一维护者、创建与最后推送仅相隔约 25 分钟、无源码、无许可证、无 CI、无贡献指南/治理文档、无任何资金或组织背书。从商业化视角看，D8 维度几乎全线触底：团队结构不存在（巴士因子 = 1）、治理为零、资金为零，可持续性仅因「未正式归档」而略高于最低档。该仓库本质上是作者一次 GPT-6 Astra Portal 运行的配置与日志归档，不具备可承接商业化的团队与治理基础。

维度得分：2.6 / 10（置信度：中——仓库生命周期极短，部分结论基于「无后续活动」的缺失证据）

D9. 上手难度与易用性

细则打分表

细则	满分	得分	档位	判断依据
D9.1 安装难度	2.5	1.0	3-4 档 (40%)	无一键安装： <code>controller/package.json</code> 为 <code>"private": true</code> ，未发布至 npm；无 Dockerfile（本地实测 <code>has_dockerfile=false</code> ）；无 install 脚本、无 CI。依赖不自包含：README 明示游戏文件不包含、需自备 Portal 副本，且需对 SourcePauseTool 应用本仓库补丁（ <code>spt/</code> ）。环境要求苛刻：仅 Windows（"the tested Windows setup"）。唯一加分项是 controller 无第三方 npm 依赖，Node 单运行时即可
D9.2 部署与配置难度	2.5	1.0	3-4 档 (40%)	无 docker-compose / Helm / K8s，无 CI workflow（0 个）。需手动完成多项外部组件初始化：投放 SPT loader 与游戏设置（ <code>game-config/</code> ）、打通 TCP <code>127.0.0.1:27182</code> 链路、填写 <code>run/</code> 的 Agent 配置模板、准备模型凭据。虽有 <code>docs/setup.md</code> （"the tested Windows setup"）作为部署文档，但无 quickstart/demo 脚本，无法在 10 分钟内跑通；非技术人员不具备独立完成能力
D9.3 易用性与操作门槛	2.5	1.0	3-4 档 (40%)	日常"操作"由 LLM Agent 承担（Agent 看截图、决策输入、让游戏推进），人只给目标，这一点体验尚可；但使用前提是理解 Source 引擎 tick/暂停机制、SPT、MCP 与 TCP 链路、JavaScript 计划与 Agent 提示词，属专家范畴。素材提供 API 参考（ <code>controller/mcp/portal-documentation.md</code> ），但无管理界面、无 CLI 帮助信息与自动补全证据；默认配置合理性与错误提示质量在素材中无任何证据（该项按中性处理，不额外加分）。非本领域专家无法使用
D9.4 学习曲线与首体验	2.5	1.0	3-4 档 (40%)	无 quickstart 脚本、无交互式教程、示例文件 0 个（规模统计：示例 0 / 脚本 0）。可用引导材料为 <code>docs/how-it-works.md</code> 、 <code>docs/setup.md</code> 、 <code>run/AGENTS.md</code> 与 <code>evidence/</code> 会话日志，但概念门槛高，前置知识涉及游戏引擎、暂停工具链、MCP 协议与大模型 Agent 配置。从零到首次成功属小时一天级；原 run 单次执行即约 23 小时 43 分钟
合计	10	4.0	● 复杂	四项细则均落在 3-4 档

分析

核心结论：这是一个面向专家的"实验复现装置"，而非面向用户的产品。 它把一次 GPT-6 Astra Portal 通关实验的全部构件（控制器、SPT 补丁、安装说明、脱敏会话日志）公开出来，用于复现和阅读，而非开箱使用。

- 1. **链路长、外部依赖重是最大障碍。** 从 README 的链路图看，一次运行需要同时在线：A（Agent 模型）→ B（本地 MCP server）→ C（打了补丁的 SourcePauseTool）→ D（Portal 游戏）。其中 A 需要外部大模型账号与额度（素材未说明获取方式），C 需要应用本仓库补丁，D 需要自备商业游戏副本。这四者任何一个缺失，整条链路不可用。
- 2. **工程化程度为零。** 无 Dockerfile、无容器编排、无 CI、无安装脚本、无发布版本（`recent_releases` 为空）、无 License（仓库根目录 `NONE`，仅 `controller/` 与 `spt/` 分别沿用 MIT 与上游许可）。所

有"部署舒适度"的杠杆都不存在。

3. **唯一的正向信号是依赖精简。** `controller` 作为私有包无任何第三方 npm 依赖，Node 运行时可自包含；`docs/setup.md` 与 `docs/how-it-works.md` 提供了成体系的文字说明，API 也有专门文档。这使其停留在"3-4 档"而非"1-2 档"。
4. **数据可信度提示。** 仓库 81 star、1 名贡献者、0 issue、0 release，材料以文档为主；本地规模统计识别到 0 行代码（采集未覆盖 `.mjs` 源码），规模数据参考价值有限。但 D9 的判断依据主要来自 README / 文档 / 依赖清单，证据链完整，结论稳健。

对商业化的含义：D9 是试用转化的第一道门槛。本项目当前形态下，潜在用户（其他研究者、AI Agent 爱好者）需要自行凑齐商业游戏、补丁构建与模型额度，试用转化率必然极低；若要产品化，第一步应是提供"容器化控制器 + 一键脚本 + 免游戏资产的模拟/回放模式 + 明确的模型接入文档"，把 3-4 档的安装体验提升到 5-6 档以上。

D10. 功能价值（使用价值视角）

平行维度，权重 0%，不计入综合评分，不参与一票否决，仅用于 3.4 价值画像判定。

项目形态定位

`cozyblaze/portal-agent` 是一份**一次性实验的完整记录仓库**：作者用 `gpt-6-astra`（max reasoning effort）驱动一个自定义 SourcePauseTool 补丁 + 本地 MCP controller，在约 23 小时 43 分钟内通关了 Portal，并公开了 controller 代码、SPT 改动、配置模板、setup 指南与脱敏会话日志。

硬事实判定其性质的关键信号：

- **创建时间 2026-09-07T04:40:30Z，最后推送 2026-09-07T05:05:11Z**——从建仓到停止推送仅约 25 分钟，之后无任何提交；
- 贡献者 1 人，PR 90 天 0 个，Issue 关闭 0 个，无 release，无 CI workflow；
- 本地采集源码统计为 0 行（`code_stats_by_ext` 为空），无依赖清单（`dependencies` 为空），规模统计中「源码文件 0 / 脚本 0」；
- 根目录无 LICENSE 文件（`license: null / NONE`），README 明确「Game files are not included; you'll need your own copy of Portal」「Documentation and session evidence have no additional license grant」。

这决定了一个基本判断：**它不是被设计为可复用工具的基础设施型项目，而是「我这么干过一次」的存档与说明书。**使用价值的天花板由「有多少人真的想、且能复现同一次运行」决定。

D10.1 效用强度（3 分）——得分 0.6 / 3（20%，1-2 档）

考察点	实际情形
单用户节省量	对想复现「AI agent 玩通 3D 平台跳跃游戏」的人，可省下从零摸索 MCP 桥接 + 暂停步进控制的探索成本；对其他人几无用处
效用层级	远低于「项目级依赖」，属个人实验/演示资产，无法被下游系统引入
效用确定性	极低。README 自述运行含「capacity interruptions and waiting」，中途因容量错误中断后恢复并切换到 Fast mode，author 额外指令仅为「让片尾字幕继续滚动」——结果对模型、时段、运气高度敏感，不构成稳定可复现的效用承诺

该项目不替代任何现有工程流程：`controller` 与 `spt` 改动是**一次性贴着该次运行版本**的产物，没有通用接口、没有版本兼容承诺、没有 API 稳定性约束。对绝大多数使用者而言属于「用与不用差别不大」到「根本用不上」，落在 1-2 档。

D10.2 实际使用规模（3 分）——得分 0.6 / 3（20%，1-2 档）

指标	实测值
Stars / Forks / Watchers	81 / 7 / 0
Contributors	1
GitHub Dependents	N/A（无可采数据）
npm <code>weekly_downloads</code>	N/A（未发布到任何包管理平台）
PyPI <code>monthly_downloads</code>	N/A
生产采用证据	无（README 仅自述单次运行）

按防幻觉规则，依赖方数量与下载量均无法实采，标 N/A；可用的实采硬事实只有 81 star、7 fork、1 contributor。纯记录型仓库的 star 多来自话题热度而非采用意愿——**7 个 fork 是唯一可观测的「有人想动手」信号，其量级为个位数**。对照评分指引「3-4: 千级及以下，小范围使用；1-2: 几乎无人实际使用」，实际可部署使用证据为零，取 1-2 档。

D10.3 免费可得的完整效用（2 分）——得分 1.6 / 2（80%，7–8 档）

考察点	实际情形
开源版完整性	全部代码与文档均公开可读，无企业版/付费版，无任何付费墙
自托管完整性	无需官方托管即可自行搭建：本地 MCP server + 127.0.0.1:27182 TCP + 自装 Portal，即可复现链路
无隐性收费	项目自身无收费设计
授权完整性（扣分项）	根目录无 LICENSE；controller/ 为 MIT，spt/ 保留上游 license，但 docs 与会话证据「no additional license grant」；且必须自备 Portal 游戏文件

本项目在「免费可得」上是彻底的——没有把任何能力锁在付费墙后，这与 D4.3 付费转化项形成自然的反相关：**D10.3 极高（近乎 100% 免费）恰恰意味着 D4.3 的商业转化空间≈0**。未给满档的唯一原因是授权层的不完整（文档/证据无授权、根目录无 LICENSE），使他人再分发与衍生创作存在法律模糊区，而非功能被阉割。

D10.4 效用可持续性（2 分）——得分 1.2 / 2（60%，5–6 档）

考察点	实际情形
停维后效用存续	文档、setup 指南、会话日志为纯文本资产，停维后仍可阅读参考；controller 代码本地运行不依赖项目方服务器
供应商锁定	存在明显外部依赖 ：核心效用依赖闭源云模型 gpt-6-astra（不可自托管、行为随版本漂移）、依赖 Valve 的 Portal 游戏本体、依赖特定版本的 SourcePauseTool 补丁链
可分叉维护性	架构本地化、可离线静态阅读，但根目录无 LICENSE + docs 无授权，分叉再发布的合规边界不清；本地采集亦未见构建脚本/依赖清单，可重现性证据不足

「跑起来」这件事本身是本地化的（127.0.0.1 回环、无云后端），但「跑出同样结果」的能力被绑定在**第三方闭源模型与特定游戏版本上**——模型一旦下线或行为变更，该 setup 的效用即告失效。属于典型的「部分能力依赖在线服务，停维后效用打折」，取 5–6 档。

细则打分汇总

细则	内容	满分	档位	小分
D10.1	效用强度	3	1–2 档（20%）	0.6
D10.2	实际使用规模	3	1–2 档（20%）	0.6
D10.3	免费可得的完整效用	2	7–8 档（80%）	1.6
D10.4	效用可持续性	2	5–6 档（60%）	1.2
合计		10		4.0

D10 维度得分：4.0 / 10（无 N/A 细则，无需缩放）

结论

`portal-agent` 的使用价值呈**极端不对称结构**：作为「记录 + 复现指南」它几乎是完全免费、完全透明的（D10.3 = 80%），任何人无需付费即可获得其全部内容；但作为**可被他人实际使用的效用载体**，它的量级极小（D10.1、D10.2 均落在 1-2 档）。

根本原因在于它的效用高度**事件绑定性**——价值来自「2026 年 9 月 5 日，某个模型在某个版本上跑通了一次 Portal」这一事实，而非来自一套可被反复调用的能力。它不能被引入到任何下游项目、不提供稳定接口、不承诺版本兼容，其「用户在做什么」的真实画像更接近**围观与复刻尝试**（81 star / 7 fork），而非依赖与生产使用（依赖方数据、包下载量均为 N/A 且事实上不存在）。

对商业化评估而言，本维度提供的信息是：**该项目不具备通过「使用价值规模化」间接获得商业价值的路径**——既没有可付费锁定的功能分层（D10.3 已近乎全免费），也没有可用于支撑长期服务的用户基数（D10.2 极低）。它是一个高质量的个人技术记录，而非一个效用供给系统。

D11 社会价值（正外部性）评估

平行维度：权重 0%，不计入综合评分与一票否决，仅用于 3.4 价值画像。

项目性质判定

`cozyblaze/portal-agent` 是一次**个人单次实验的完整记录与可复现包**：作者公开自己用 GPT-6 Astra 跑通《Portal》全流程（23h43m）的控制器、SourcePauseTool 补丁、配置模板、会话日志与说明文档。硬事实：创建与最近推送同为 2026-09-07（同日），1 位贡献者，81 Star / 7 Fork / 0 开放 Issue，无 Release、无 CI、无依赖清单、无 License 文件（controller 目录声明 MIT，spt 沿用上游许可，文档与证据无额外授权）。本地扫描未识别到源码文件（`total_code_lines = 0`，与 README 中提及 controller/tests 不符，属采集口径差异，已作为置信度折减因素记录）。

细则打分

细则	考察结论	小分	档位
D11.1 数字公共基础设施属性 (3)	无任何下游依赖，非领域基础依赖；停摆不会波及任何软件供应链；仅在小众「LLM 玩游戏/Agent 控制游戏」话题下具备可复用性，不构成数字公共产品 (DPG) 意义上的公共基础设施	1.2	3-4 档 (40%)
D11.2 教育与人才价值 (2.5)	提供了相对完整的自学习材料链： docs/how-it-works.md （控制闭环原理）、 docs/setup.md （实测 Windows 步骤）、 controller/mcp/portal-documentation.md （API 参考）、 evidence/README.md （脱敏会话日志）、 run/AGENTS.md （Agent 指令）；对「截图—决策—暂停推进—校验」这一 Agent 闭环有示范价值。但无任何课程/教程生态、无 awesome 收录、无学习者社区证据，影响面限于极小圈子	1.5	5-6 档 (60%)
D11.3 普惠与可及性 (2.5)	项目本身免费且部分开源，可零成本复用控制器代码；但复现门槛极高：需自购《Portal》（商业游戏）、Windows 环境、GPT-6 Astra 前沿模型额度与约 24 小时机时。实际受益者集中于本就拥有付费游戏与前沿模型资源的群体；未见 i18n/多语言或无障碍支持证据（文档全英文）。普惠效应存在但被资源门槛显著抵消	1.0	3-4 档 (40%)
D11.4 开放标准与行业推动 (2)	实现了 MCP（本地 MCP server, 127.0.0.1:27182）这一开放协议，并复用 SourcePauseTool 上游开源成果，具备「防止厂商锁定」的遵循性；但无标准定义/主导行为，未见学术引用（不可得，按素材不做推断），同行借鉴痕迹限于 7 个 Fork，示范效应微弱	1.2	5-6 档 (60%)
合计		4.9 / 10	

结论

本项目的社会正外部性**偏弱但非零**：它是一份高质量的个人实验存档，在「LLM Agent 如何通过暂停-推进闭环操控实时交互环境」这一细分方向上提供了可读、可复现的学习样本，并顺带展示了 MCP 协议的工程化用法；但其规模、依赖面与受众面都极小，不承担任何数字底座职能，也未推动标准或学术进展。普惠价值被「付费游戏 + 前沿模型额度 + Windows + 长机时」四重门槛大幅削弱，属于**服务已有资源人群的工具性分享**，而非能力平权化产物。该维度权重为 0，仅作为价值画像中的「社会外溢贡献」注记，不参与综合评分。

注：`total_code_lines = 0` 与文档描述存在口径冲突，本维度结论以文档、Star/Fork、贡献者数等可核验硬事实为主，置信度中等偏上。

五、商业化价值判断

5.1 综合结论

综合评分 34.4/100，等级 D（极低商业化潜力）；价值画像为「🐟 长尾项目」（综合评分 < 65 且公共价值分 4.5 < 7）。

该项目本质上不是一款软件产品，而是一份**个人单次实验的复现材料与脱敏日志归档**：仓库创建与最后推送相隔约 25 分钟，此后无任何提交；本地实测源码 0 行、源码文件 0 个、依赖 0 个、CI 工作流 0 个、Release 0 个、贡献者 1 人。其价值主张是「记录某模型在某日跑通一次《Portal》这一事实」，而非提供可反复调用的稳定能力。

5.2 商业化基础盘点

商业化要素	现状	判断
产品形态	0 行源码、无依赖、无 CI、无发布	无产品化基底
变现结构	无 Open Core / 企业版 / 双协议 / SaaS / 插件市场 / 认证体系 / 定价	完全空白
付费触发点	无功能分层、无升级路径、无增值服务	付费转化空间≈0
许可清晰度	仓库根无 LICENSE（NONE），仅 controller/ 与 spt/ 子目录为 MIT	授权状态不清晰，构成法律与商业化摩擦
护城河	核心技术全部随仓库开源，无专利/专有数据/插件生态，复制成本趋近于零	护城河不存在
可持续性	巴士因子=1，无接班人机制，无资金/赞助/组织背书	传承风险高

5.3 价值画像解读

公共价值分 4.5（D10 功能价值 4.0、D11 社会价值 4.9），低于 7 分阈值，且综合评分远低于 65，落入「📦 长尾项目」象限。这意味着：**该项目既不具备直接变现的商业基础，也未形成足以支撑「影响力变现」路径的公共品属性**。其 81 Star 全部来自发布当日的曝光峰值，Fork 比率 8.6%（7/81）与其复现教程定位基本相符，但未转化为任何外部贡献。

画像临界说明：综合评分 34.4 不在 60–70 临界区间，公共价值分 4.5 不在 6.5–7.5 临界区间，画像判定明确，无需二选一处理。

六、商业路径分析

6.1 路径可行性评估

基于 D4（商业模式与变现潜力，2.8/10）与 D1（市场需求与商业机会，4.5/10）的评分卡事实，本项目**不存在可行的直接变现路径**：

- **无变现结构**：评分卡明确「不存在任何变现结构（无 Open Core/企业版/双协议/SaaS/插件市场/认证体系/定价）」；
- **无付费方**：解决的是被验证但属兴趣/研究型的痛点，替代方案众多（Voyager、MineDojo 等游戏智能体研究），无付费方；
- **场景绑定单一**：game-config/、spt/ 均为 Portal 专用，横向可迁移性差；
- **IP 约束**：项目为 Portal 游戏专属演示且不附带游戏文件，受 Valve IP 与游戏自动化条款约束，可行变现路径几乎为零；
- **许可摩擦**：仓库根无 LICENSE，文档与会话证据明确无授权，再分发与衍生边界模糊。

6.2 路径建议（按画像修正）

依据「📦 长尾项目」画像，**不建议投入商业化**。若确需从该项目中提取价值，可考虑以下非商业化方向：

1. **技术借鉴**：MCP server + SourcePauseTool tick 暂停补丁的「暂停-思考-推进」同步模型，可作为 Agent 与实时系统交互的参考实现；
2. **人才引进**：作者具备将 LLM Agent 与 Source 引擎 tick 机制、MCP 协议打通的技术能力，属可识别的人才信号；
3. **研究素材引用**：docs/how-it-works.md、MCP API 参考、脱敏会话日志构成完整的自学习链，可作为 Agent 闭环研究的案例素材。

上述方向均不产生直接收入，属于技术情报与人才层面的价值提取，而非商业路径。

七、能力评估：能做什么 & 最适合做什么

7.1 能做什么（基于现有事实）

能力项	证据来源	说明
演示 LLM Agent 自主通关游戏	D1/D10	通过 MCP 协议让 GPT-6 类模型在暂停-思考循环中自主游玩并通关《Portal》
提供 MCP 协议 API 参考	D7/D11	存在 MCP 协议 API 文档（controller/mcp/portal-documentation.md）
提供完整复现文档链	D2/D9/D11	README + setup.md + how-it-works.md + publication.md + evidence/ + run/AGENTS.md 共 7 个文档
展示 Agent 「截图-决策-暂停-推进」闭环	D11	对 Agent 与实时系统交互有示范价值
复用上游开源成果	D6/D11	复用 SourcePauseTool（MIT）与 MCP 开放协议

7.2 最适合做什么

最适合的定位是「技术演示与研究记录」，而非产品。

- 对 **AI/ML 工程师与技术研究者**：作为 MCP 协议实践与 Agent 游戏控制的参考案例；
- 对 **Agent 框架开发者**：作为「暂停-思考-推进」同步模型的实现参考；
- 对 **技术传播者**：作为「某模型在某日跑通某游戏」的事件性素材。

明确不适合：企业级部署、生产环境集成、商业分发、SaaS 化运营——D7 企业就绪度 3.0/10、D9 上手难度 4.0/10 均不支持这些场景。

八、短板识别：还缺少什么

8.1 工程基底缺失 (D2 = 3.1/10)

- 本地实测代码总行数 0、源码文件 0、依赖 0、Dockerfile 无、CI workflows 0；
- 测试仅 1 个文件且 0 行，无覆盖率与质量门禁 (D2.8 处最低档)；
- 无任何 release/tag，无版本成熟度与稳定性证据；
- 无 License (NONE)、无 SECURITY.md、无安全扫描配置。

8.2 社区与生态缺失 (D3 = 2.9/10)

- 单次发布型仓库：创建日即最后推送日，此后 0 提交、0 Issue、0 PR、0 Release；
- 单人项目：contributors=1，无 CODEOWNERS/CONTRIBUTING，100% 依赖作者个人；
- 无第三方生态：topics 为空、无插件机制、无 CI、无 Dockerfile、无依赖声明；
- 品牌影响力无沉淀证据：无用户墙/案例、无企业背书、无媒体覆盖素材。

8.3 商业结构缺失 (D4 = 2.8/10)

- 无任何变现结构、无免费到付费的升级触发点、无功能分层、无增值服务与客单价空间；
- 仓库根无 LICENSE，授权状态不清晰。

8.4 竞争壁垒缺失 (D5 = 2.6/10)

- 核心技术全部随仓库开源，无专利/专有数据/插件生态，复制成本趋近于零；
- 无网络效应与规模效应 (contributors=1、forks=7、watchers=0)；
- 无切换成本：不承载用户数据或云配置，用户即插即用即走。

8.5 企业能力缺失 (D7 = 3.0/10)

- 无版本发布与升级体系、无 CHANGELOG、无回滚机制；
- 无认证授权/权限模型/审计日志/加密，仅以绑定 127.0.0.1 作最低限度隔离；

- 架构为单机单实例，不支持水平扩展与高可用，游戏进程为单点故障；
- 无 OpenTelemetry/Prometheus/Webhook、无监控指标/健康检查、无结构化分级日志。

8.6 治理与可持续性缺失（D8 = 2.6/10）

- 单一维护者，巴士因子=1，无接班人机制；
- 无 GOVERNANCE.md / CONTRIBUTING / CODEOWNERS，无基金会或组织背书；
- 无任何资金、赞助或商业实体线索，纯个人热情驱动；
- 创建与最后推送相隔约 25 分钟，此后无任何更新，属一次性产出。

8.7 易用性缺失（D9 = 4.0/10）

- 无任何一键安装途径：package.json 为 private 且未发布 npm，无 Dockerfile、无 install 脚本、无 CI workflow；
- 外部依赖极重且不自包含：需自备 Portal 商业游戏副本、对 SourcePauseTool 应用补丁、并具备外部大模型账号额度；
- 平台覆盖单一：仅 Windows；
- 示例文件 0 个、脚本 0 个、无交互式教程，无法在 10 分钟内跑通。

九、风险提示

9.1 法律与合规风险（D6 = 6.6/10，本维度相对最高但仍存隐患）

风险项	具体内容	等级
根级许可缺失	仓库根目录无 LICENSE 文件，根级文档、安装指南与会话日志处于默认「保留所有权利」状态	高
游戏 IP 与 EULA 风险	spt 属 Source 引擎游戏注入/暂停类工具，分发或商用可能触及游戏 EULA/反作弊条款，风险等级可能高于本维度全部 IP 扣分	高（需单列尽调）
商标风险未闭环	项目名含 portal、描述含 GPT-6/Astra，仓库内无商标使用政策，未经人工检索，置信度低	中（禁止断言法律状态）
贡献治理缺失	无 CONTRIBUTING.md、无 CLA/DCO、无 CODEOWNERS、CI 工作流为 0	低（contributors=1 使版权高度集中）

正向事实：全依赖链无 GPL/AGPL 等 copyleft 传染，controller 为 MIT，spt 及其内嵌组件（nlohmann/json MIT、MinHook BSD-2、HDE 32/64 C BSD 式、curl、MD5 RSA、x86.h ISC 式）均为宽松许可；controller/package.json 的 dependencies 为空，供应链与依赖合规成本极低。

9.2 可持续性风险 (D8 = 2.6/10)

- 巴士因子=1，无接班人机制，作者停更即项目终止；
- 未归档 (archived=false)，但无社区、无 release、无持续活跃趋势，传承风险高；
- 效用被外部闭源组件绑定：复现依赖 gpt-6-astra 云模型（不可自托管、行为随版本漂移）、Valve 的 Portal 游戏本体与特定版本 SourcePauseTool 补丁链，停维或模型下线后效用大幅打折。

9.3 数据可信度风险

- **Star 增速样本失真**：81 Star 全部来自发布当日曝光峰值，退化公式（约 600/月）对 4 天龄新库严重高估，不可采信；
- **竞品未经搜索验证**：D5 明确标注 competitor_search_verified=false，同类方向项目因无法验证故不列举；
- **代码行数口径冲突**：本地扫描 total_code_lines=0，与 README 描述存在冲突，D11 已标注；
- **外部引用数据缺失**：D10/D11 的 npm/PyPI 下载量、GitHub Dependents、外部引用数据均为 N/A。

9.4 商业化风险总结

综合评分 34.4 落入 D 级（极低商业化潜力），且价值画像为「长尾项目」。**任何形式的商业化投入（产品化改造、社区运营、市场推广）都面临投入产出严重失衡的风险**——项目缺乏产品形态、变现结构、护城河与可持续维护者，四项商业化前提全部不成立。

十、结论与建议

10.1 核心结论

portal-agent 是一个个人单次实验的复现材料与脱敏日志归档，不是一款可商业化的软件产品。

- 综合评分 34.4/100，等级 D（极低商业化潜力）；
- 价值画像：📦 长尾项目（综合评分 < 65 且公共价值分 4.5 < 7）；
- 一票否决未触发，但三项否决检查均完整执行；
- 项目在 9 个维度中，8 个维度得分低于 5 分，仅 D6 法律合规（6.6/10）因依赖链宽松许可而相对较高；
- 项目唯一相对亮点是文档体系较成体系（7 个文档文件），D2.7 达 60% 档。

10.2 行动建议

对象	建议
投资方 / 商业化团队	不建议投入商业化。 项目缺乏产品形态、变现结构、护城河与可持续维护者，四项商业化前提全部不成立
技术团队	可 技术借鉴 ：MCP server + SourcePauseTool tick 暂停补丁的「暂停-思考-推进」同步模型，对 Agent 与实时系统交互有参考价值
招聘方	可 人才引进 ：作者具备将 LLM Agent 与 Source 引擎 tick 机制、MCP 协议打通的技术能力，属可识别的人才信号
研究者	可 引用研究素材 ：docs/how-it-works.md、MCP API 参考、脱敏会话日志构成完整的自学习链
原作者（若寻求发展）	若希望项目产生价值，需优先补齐：① 根级 LICENSE 明确授权；② 产品化改造（当前 0 行源码）；③ 治理结构（CONTRIBUTING/CODEOWNERS）；④ 降低复现门槛（容器化、示例脚本）

10.3 一句话总结

portal-agent 是一份有价值的**技术事件记录**，但作为**商业资产**，其综合评分 34.4、等级 D、画像「长尾项目」的判定明确指向同一结论：**技术借鉴或人才引进，不投入商业化。**

十一、项目地址

<https://github.com/cozyblaze/portal-agent>

免责声明：本报告由 @魔法工厂 专属 AI 辅助生成，属第三方独立分析测评，评测标准、评价方法以及相关方法论由 @向量之心 团队制定。数据受采集时点与来源限制可能存在偏差，请自行核实后使用。报告结论仅供参考，据此操作风险自担。报告所用方法和结果数据与被分析项目及其维护者无隶属或授权关系。所涉商标、协议、数据归原权利人所有。报告仅供研究与信息参考，不构成投资、法律或商业决策建议。

报告出品：@魔法工厂 @向量之心 @南山科学家 www.mova.work